

T1: 可持久化线段树 (seg)

时间限制：1000ms 内存限制：512MB

题目描述

给出一个长度为 n 的序列，现在给出 Q 次询问，每次询问给出一个区间 $[l, r]$ ，你需要回答区间 $[l, r]$ 中的数的 mex 是什么。

一个集合的 mex 定义为最小未出现的自然数，比如 $\text{mex}(0, 1, 3) = 2$, $\text{mex}(1, 2, 3) = 0$ 。

请注意本题的数据范围。

输入格式

第一行两个整数 n, q 表示序列长度和询问次数。

接下来一行 n 个非负整数表示序列 a_i 。

接下来 q 行，每行两个整数 l_i, r_i 表示这一次询问的区间。

输出格式

输出 q 行，每行一个非负整数，表示这次询问的答案。

样例 1 输入

```
5 2
4 3 0 1 2
2 4
1 5
```

样例 1 输出

```
2
5
```

数据范围

对于 20% 的数据， $n \leq 3 \times 10^2$ 。

对于 50% 的数据， $n \leq 5 \times 10^3$ 。

对于 70% 的数据， $n \leq 5 \times 10^4$ 。

对于 100% 的数据， $1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5, 0 \leq a_i < n$ 且 a_i 互不相同。

T2: 区间加法 (seq)

时间限制：1000ms 内存限制：512MB

题目描述

要求你维护一个长度为 n 的序列，初始的时候全是 0。然后会进行 q 操作，每次操作形如以下两种之一：

- 1 l r : 把 l 到 r 区间加一
- 2 l r : 把 l 到 r 这一段操作全部都做一遍。保证 r 小于这个操作的编号

请在所有操作做完后输出这个序列对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

温馨提示：操作 2 可以嵌套操作 2。

输入格式

第一行输入两个整数 n, q

之后 q 行，每行三个整数表示一个操作。

对于操作 1，保证 $1 \leq l \leq r \leq n$ 。

对于操作 2，保证 $1 \leq l \leq r < x$ ，其中 x 表示当前是第几个操作。

输出格式

一行 n 个数字，表示最终序列对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

样例 1 输入

```
5 5
1 1 2
1 4 5
2 1 2
2 1 3
2 3 4
```

样例 1 输出

```
7 7 0 7 7
```

样例 2 输入

```
10 10
1 4 9
2 1 1
2 1 1
2 1 2
2 1 2
1 5 6
2 2 5
1 3 6
2 2 3
2 4 8
```

样例 2 输出

```
0 0 2 27 29 29 25 25 25 0
```

数据范围

对于 20% 的数据： $n, q \leq 10$

对于 50% 的数据： $n, q \leq 10^3$

对于 100% 的数据： $n, q \leq 10^5$

T3: 排列（per）

时间限制：1000ms 内存限制：512MB

题目描述

小 W 手上有两个长度为 n 的排列 $\{p_i\}, \{q_i\}$ 。你需要求出有多少对 $i < j$ ，使得 $p_i < p_j$ 且 $q_i < q_j$ ，称这样数对的数量为这两个排列的美丽度。

由于一些众所周知的原因，小 W 自闭了，忘记了 $\{q_i\}$ 中的一些数字。你需要求出所有可能的 $\{q_i\}$ 等概率出现时，美丽度的期望。由于小 W 还没学到实数，你只需要输出期望对 998244353 取模的结果即可。

输入格式

第一行一个正整数 n ，表示排列的长度。

第二行 n 个正整数，表示 p_i 。

第三行 n 个正整数，表示 q_i 。如果 $q_i = -1$ ，表示小 W 忘记了这个位置的数字。

输出格式

一行一个整数表示答案

样例 1 输入

```
4
1 3 2 4
-1 2 3 -1
```

样例 1 输出

```
499122179
```

样例 1 解释

有两种符合要求的 q 。若为 $1, 2, 3, 4$ ，那么美丽值为 5。若为 $4, 2, 3, 1$ ，那么美丽值为 0。

因此期望为 $\frac{5+0}{2} \equiv 499122179 \pmod{998244353}$

样例 2

见选手目录下的 `per/per2.in` 与 `per/per2.ans`。

该组数据满足 $n = 5000$ 。

数据范围

本题采用捆绑测试，只有通过一个 Subtask 内的所有数据才能获得这个 Subtask 的所有分数

对于所有数据， $1 \leq n \leq 10^6$ ，保证 p 是个排列，且至少存在一个排列满足 q 的要求。

- Subtask1(10 points): $n \leq 10$
- Subtask2(10 points): $n \leq 5000$
- Subtask3(20 points): $n \leq 10^5$ ，且 q 中没有 -1 。
- Subtask4(20 points): $n \leq 10^5$
- Subtask5(20 points): q 中没有 -1 。
- Subtask6(20 points): 无特殊限制。

T4: 挂科 (fail)

时间限制：2000ms 内存限制：512MB

题目描述

期末考试完后感觉挂科了，怎么办，先求捞捞。

具体来说，考试共有 10^9 道题，小 W 做了 n 场梦，第 i 场梦梦到了他所做的所有编号在区间 $[l_i, r_i)$ 之中的题全都爆零了！\textbf{注意这里是开区间，不包含} r_i 。

醒来之后小 W 感觉真的要挂科了，于是再睡了一觉，并发现了一对数字 $a, b (a \leq b)$ 。这对数字的含义是：等概率选择一个区间 $[c, d] \subseteq [a, b]$ ，并让编号 $[c, d]$ 之间的梦变成真实的，即一道题 k 爆零当且仅当存在梦境 $p \in [c, d]$ 使得 $k \in [l_p, r_p]$ 。小 W 想知道自己期望爆零多少题。

由于小 W 很困，所以小 W 会再睡 m 次觉，每次会给你一个 a_i, b_i ，你需要计算当 $a = a_i, b = b_i$ 时的期望爆零题数。只需要输出对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

输入格式

第一行两个数字 n, m ，表示梦境的个数以及计算的次数。

接下来 n 行，每行两个正整数 l_i, r_i 表示一场梦境。

接下来 m 行每行两个正整数 a_i, b_i 表示一次计算。

输出格式

输出共 m 行，每行一个整数表示答案对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

样例 1 输入

```
3 3
1 3
2 4
3 5
1 3
1 2
2 3
```

样例 1 输出

```
666666674
333333338
333333338
```

样例 1 解释

对于样例 1，记 $f(l, r)$ 表示若 $[l, r]$ 里的梦境都是真实的会爆零多少题。

则 $f(1, 1) = 2, f(1, 2) = 3, f(1, 3) = 4, f(2, 2) = 2, f(2, 3) = 3, f(3, 3) = 2$ 。

因此第一次询问答案为 $\frac{1}{6}(2 + 3 + 4 + 2 + 3 + 2) = \frac{8}{3}$ 。

第二次询问答案为 $\frac{1}{3}(2 + 3 + 2) = \frac{7}{3}$ ，第三次询问答案一样。

样例 2

见大样例。

数据范围

本题采用捆绑测试，只有通过一个 Subtask 内的所有数据才能获得这个 Subtask 的所有分数

对于所有数据： $1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5, 1 \leq l_i < r_i \leq 10^9, 1 \leq a_i \leq b_i \leq n$ 。

- Subtask1(20 points): $n, m \leq 100$
- Subtask2(20 points): $n, m \leq 1000$

- **Subtask3(25 points):** $n, m \leq 50000$
- **Subtask4(35 points):** 无特殊限制。